Data Structure hw1

信计23 杨其霄 202300091132

Q2

2. 分析以下各程序段，并用大 O 记号表示其执行时间

```
(1) i = 1; k = 0;
    while (i <= n)
    {
      k = k + 10 * i;
      i++;
    }
```

```
(2) i = 1; k = 0;
    do
    {
      k = k + 10 * i;
      i++;
    } while (i <= n);
```

```
(3) i = 1; j = 0;
    while (i+j <= n)
      if (i > j) j++;
      else i++;
```

```
(4) y = 0;
    while ((y+1) * (y+1) <= n)
      y = y + 1;
```

```
(5) for (i = 1; i <= n; i ++)
      for (j = 1; j <= i; j++)
        for (k = 1; k <= j; k++)
          x++;
```

```
(6) for (i = 1; i <= n; i++)
      for (j = 2 * i; j <= n; j++)
        y += i * j;
```

Solution

(1) 基本语句：初始化赋值，一个while循环，循环内部包括常数时间的加法、乘法、赋值和自增。

执行次数：总共进行n + 1次while循环，每次while循环里执行一次加法一次乘法，均是$O(1)$级别的操作，总执行次数是$1+n+1+n+n+n=4n+2$（1是初始化赋值）**时间复杂度**：$O(n)$

(2) 和上一题的区别仅在于while循环换成了do-while循环，执行次数不变

时间复杂度：$O(n)$

(3) 基本语句：初始化赋值，一个while循环，内部有一个if判断，之下有自增操作。

执行次数：while循环条件为i+j<=n，由初始值和循环体可知i和j的值在每次循环依次+1，因此总的循环次数是n。if和后缀自增都是常数时间，总的执行次数是1 + n + n

时间复杂度：$O(n)$

(4) 基本语句：赋值，while循环，赋值和加法。

执行时间：$(y+1)(y+1)=y^2+2y+1=n$的y最大是$O(\sqrt{n})$级别，y每次循环+1，因此循环次数是$O(\sqrt{n})$，y=y+1常数时间。

时间复杂度：$O(\sqrt{n})$

(5) 基本语句：三重for循环，x自增。

执行次数：x自增是常数时间，只用看循环条件。先看内层j和k循环，j为1k执行1次，j为2k执行2次...j为i，k执行i次。因此内层执行数是：

$$\sum_{k=1}^{i} k = \frac{i(i+1)}{2}$$

再看i和内层，i执行n次，总执行次数便是：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{i(i+1)}{2} = \frac{1}{2}\left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2}\right] = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

时间复杂度：$O(n^3)$

(6) 基本语句：双重for循环，赋值语句。

执行次数：最后的赋值语句是$O(1)$的，看循环次数。内层每次执行次数为$n-2i+1$，i求和上界为m=floor(n/2)，求和：

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{m} n-2i+1 &= mn+m-2\sum_{i=1}^{m} i = mn+m-2\cdot\frac{m(m+1)}{2} \\ &= mn+m-mm-m = m(n-m)\end{aligned}$$

再代入m=floor(n/2)，$O(m(n-m)) = O(\frac{n^2}{4}) = O(n^2)$

时间复杂度：$O(n^2)$

Q3

3. 解答下列问题

(1) 假设有数据结构(D,R)，其中 $D=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$，$R=\{(1, 2), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (5, 6)\}$。试画出其逻辑结构图并指出属于何种结构。

(2) 为整数定义一个抽象数据类型，包含整数的常用运算，每个运算对应一个基本操作，每个基本操作的接口需定义输入、功能和输出。

(3) 求多项式 $A(x)$的算法可根据下列两个公式之一来设计：

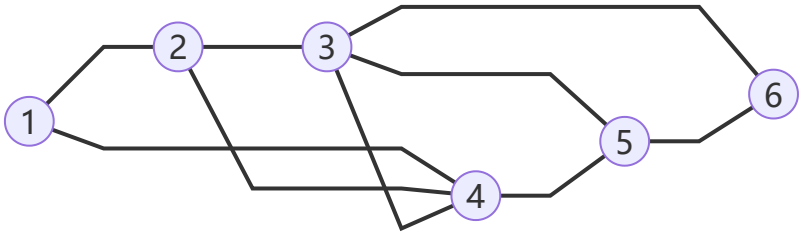
① $A(x)=a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$

② $A(x)=(\cdots(a_n x + a_{n-1})x + \cdots + a_1)x + a_0$

根据算法的时间复杂度分析比较这两种算法的优劣。

Solution

(1)



由于有环的存在，该结构是图。

(2) Integer API

```
#include <stdexcept>
class Integer {
    private:
```

```
        int value;
    public:
        Integer(int v = 0) :value(v) {}

        int get() {
            return value;
        }

        void set(int v) {
            value = v;
        }

        Integer add(Integer other) {
            return Integer(get() + other.get());
        }

        Integer sub(Integer other) {
            return Integer(get() - other.get());
        }

        Integer mul(Integer other) {
            return Integer(get() * other.get());
        }

        Integer divide(Integer other) {
            if (other.get() == 0) {
                throw std::invalid_argument("Divided by zero");
            }
            return Integer(get() / other.get());
        }

        bool equals(Integer other) {
            return get() == other.get();
        }

        bool lessThan(Integer other) {
            return get() < other.get();
        }

        bool greaterThan(Integer other) {
            return get() > other.get();
        }

        void addTo(int v) {
            set(get() + v);
        }

        void subTo(int v) {
            set(get() - v);
        }
};
```

(3) 第一个算法执行n次加法，n次数乘，1+2+...+(n-1)次变量相乘，总执行次数：

$$T = n + n + \sum_{k=1}^{n-1} k = 2n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2}{2} + \frac{3n}{2}$$

总的复杂度是$O(n^2)$，第二个算法进行n次加法，n次乘法，总的复杂度是$O(n)$。因此第二种算法好。

Q4(2)

（2）判断给定字符串是否是回文。所谓回文是正读和反读均相同的字符串，例如"abcba"或"abba"是回文，而"abcda"不是回文。

Solution

1.设计思路

双指针实现，从头和尾遍历string，如果str[head] != str[tail]就return false。否则更新指针。最后遍历完string后return true。

2.伪代码

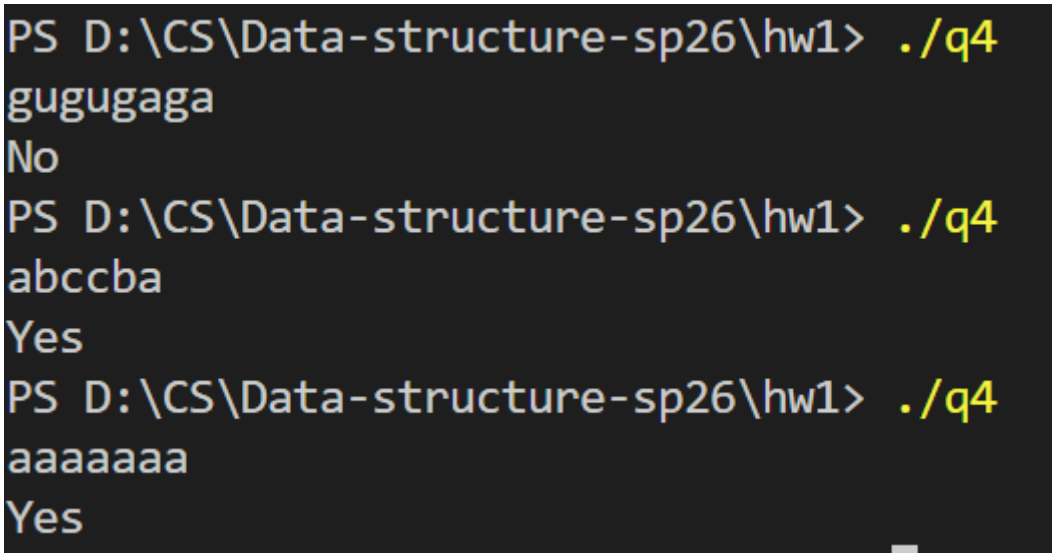
```
left = 0; right = str.size - 1;
while (left < right) {
    if (str[left] != str[right]) {
        return false;
    }
    left++; right--;
}
return true;
```

3.cpp code

```
#include <iostream>
#include <string>

bool check(const std::string& str);

int main() {
    std::string str;
    std::cin >> str;
    if (check(str)) {
        std::cout << "Yes";
    } else {
        std::cout << "No";
    }

    return 0;
}

bool check(const std::string& str) {
    if (str.empty()) {
        return true;
    }
    int left = 0; int right = str.size() - 1;
    while (left < right) {
        if (str[left] != str[right]) {
            return false;
```

```
        }
        left++; right--;
    }
    return true;
}
```

4.复杂度分析

双指针遍历长度为n的容器，只遍历一次。循环内部的判断和自增语句都是$O(1)$的，因此**时间复杂度**：$O(n)$

5.执行结果